13

Лекция 1–2 декабря

Минимизация и полином Жегалкина

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Минимизация и полином Жегалкина

> *Преждевременная оптимизация — корень всех зол.*
>
> ***— Дональд Кнут***

Зачем минимизировать?

Каждый литерал формулы в железе — провод и вход в вентиля. Лишние вентили удлиняют задержку и поднимают энергопотребление.

Убрать литерал — значит найти переменную, от которой терм не зависит.

> Совершенная форма перечисляет все единицы таблицы, поэтому она длинна.
>
> Цель минимизации — равносильная формула с наименьшим числом литералов.

Сколько существует булевых функций?

Таблица истинности — исчерпывающее представление функции. В ней 2^n строк, и ничего не остаётся скрытым.

Теорема 1 (Двойная экспонента)

От n переменных существует ровно 2^{2^n} различных булевых функций.

Доказательство (подсчётом независимых выходов)

Таблица истинности имеет 2^n строк — по одной на каждый входной набор.

Каждая строка выбирает выход независимо, 0 или 1. Итого различных таблиц 2^{2^n}.

Рост числа функций

Пример (Сколько функций при малых n?)

n	Строк: 2^n	Функций: 2^{2^n}
1	2	4
2	4	16
3	8	256
4	16	65 536

Рост числа функций дважды экспоненциальный — перебор невозможен, работают компактные представления.

При $n = 6$ различных функций уже $2^{64} \approx 1.8 \cdot 10^{19}$.

Функция большинства

Пример

$f(x, y, z) = 1$ при двух и более единицах на входах. Её СДНФ состоит из четырёх минтермов по три литерала.

$$f = \overline{x}yz \vee x\overline{y}z \vee xy\overline{z} \vee xyz.$$

Склейки сжимают её до трёх термов.

$$f = xy \vee xz \vee yz.$$

Было двенадцать литералов, стало шесть.

Склейка минтермов

Минтерм — конъюнкция всех n переменных, каждая входит в него сама или под отрицанием. Такая конъюнкция истинна ровно на одном наборе.

Минтермы, отличающиеся ровно в одной переменной, склеиваются.

$$xyz \vee xy\overline{z} = xy(z \vee \overline{z}) = xy.$$

Определение 1 (Простая импликанта)

Конъюнкция литералов называется **простой импликантой** (*prime implicant*) функции f, если она истинна только при истинной f и перестаёт быть такой при вычёркивании любого литерала.

Минимальная ДНФ — покрытие всех единиц таблицы простыми импликантами.

Карта Карно

Склейка — свойство самих наборов, поэтому её раскладывают на лист.

Определение 2 (Карта Карно)

Таблица истинности, у которой строки и столбцы идут в коде Грея, называется **картой Карно** (*Karnaugh map*).

Соседние клетки отличаются ровно в одной переменной.

Прямоугольная группа из 2^k соседних единиц — конъюнкция из $n - k$ литералов.

Карта замкнута в тор. Крайние строки и столбцы тоже соседние.

Группа может переходить через край.

Группа из четырёх клеток

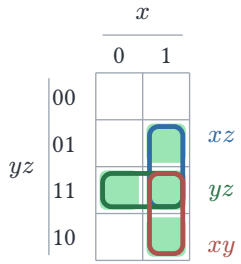
Пример

Функция $f(x, y, z) = x$ равна 1 ровно на четырёх наборах.

Её четыре минтерма — $x\overline{yz}$, $x\overline{y}z$, $xy\overline{z}$, xyz — занимают на карте прямоугольник из двух столбцов и двух строк. Внутри него y и z пробегают все четыре сочетания, поэтому оба литерала сокращаются.

Правило $n - k$ даёт здесь $3 - 2 = 1$ литерал, и это сам x.

Пример карты Карно



Пример

Три пары единиц дают три простые импликанты — xy, xz, yz.

Каждая импликанта существенна. xy покрывает $xy\overline{z}$, xz покрывает $x\overline{y}z$, yz покрывает $\overline{x}yz$.

Минимальная ДНФ — $xy \vee xz \vee yz$.

Минимизация по карте Карно

1. Выделить максимальные группы из 2^k соседних единиц.
2. Взять существенные импликанты — без каждой из них какая-то единица остаётся непокрытой.
3. Покрыть оставшиеся единицы минимальным числом групп.
4. Неопределённые значения ($\times$) присоединять к группам, если это укрупняет их.

Ручной метод жив при $n \leq 4$.

Дальше карты перестают помещаться на листе — нужны алгоритмы.

Функции как векторы над GF(2)

Таблица истинности — это вектор длины 2^n над полем $\mathrm{GF}(2) = \{0, 1\}$, где сложение — $\oplus$, умножение — $\wedge$.

Поточечный $\oplus$ превращает функции в векторное пространство размерности 2^n.

Пример (Два базиса одного пространства)

$x \vee y$ — вектор $(0, 1, 1, 1)$ по наборам $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$.

Минтермы $\overline{x}\overline{y}$, $\overline{x}y$, $x\overline{y}$, xy — базис-индикаторы строк, каждый истинен ровно на одном наборе.

Разложение по минтермам даёт СДНФ, $x \vee y = \overline{x}y \vee x\overline{y} \vee xy$.

Мономы 1, x, y, xy образуют другой базис. Разложение по нему даёт полином Жегалкина, $x \oplus y \oplus xy$.

Полином Жегалкина

Определение 3 (Полином Жегалкина)

Полиномом Жегалкина называют запись функции в виде

$$f(x_1, ..., x_n) = \bigoplus_{S \subseteq \{1,...,n\}} a_S \cdot \prod_{i \in S} x_i,$$

где $a_S \in \{0, 1\}$, а сложение — $\oplus$. Ту же запись называют **алгебраической нормальной формой** (АНФ).

Мономы — произведения подмножеств переменных, без отрицаний.

Пример (Чтение полинома)

Моном включается, когда все его переменные равны 1, поэтому $x \oplus y \oplus xy$ даёт единицы на $(0, 1)$, $(1, 0)$ и $(1, 1)$ — это в точности дизъюнкция.

Тождества перехода

Перевод формулы в АНФ держится на двух тождествах — они оставляют в формуле только $\oplus$ и $\wedge$.

Теорема 2 (NOT и OR через XOR)

$$\overline{x} = x \oplus 1, \qquad x \vee y = x \oplus y \oplus xy.$$

Доказательство (проверкой всех наборов)

Для отрицания проверяем $0 \oplus 1 = 1$ и $1 \oplus 1 = 0$. Значения совпали с таблицей $\overline{x}$.

Для дизъюнкции при $x = 1$ выходит $1 \oplus y \oplus y = 1$ при любом y, при $x = y = 0$ обе части нулевые, а случай $y = 1$ симметричен.

Конъюнкция уже записана через $\wedge$, других связок переводить не требуется.

Существование АНФ

Тождества перехода и дистрибутивность превращают любую формулу в полином.

Теорема 3 (Существование)

Всякая булева функция представима полиномом Жегалкина.

Доказательство (построением из СДНФ)

Всякая функция имеет СДНФ — разложение по минтермам-индикаторам строк.

Заменим в ней отрицания тождеством $\overline{x} = x \oplus 1$, а дизъюнкции — тождеством $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$.

Скобки раскрываются дистрибутивностью $\wedge$ относительно $\oplus$, повторы гасятся правилом $x \oplus x = 0$ — остаются только мономы и $\oplus$.

Единственность АНФ

Теорема 4 (Единственность)

Всякая булева функция имеет ровно один полином Жегалкина.

Доказательство (подсчётом)

Функций 2^{2^n}, а мономов 2^n — по одному на подмножество переменных.

Каждый моном входит в полином или нет, поэтому полиномов тоже 2^{2^n}.

Существование даёт сюръекцию, а на равных конечных множествах она биективна.

Причина единственности — выбор сложения. В $\mathrm{GF}(2)$ выполнено $x \oplus x = 0$, и повтор гасит сам себя.

Дизъюнкция идемпотентна, $x \vee x = x$, поэтому равносильных ДНФ бесконечно много. Минимальная среди них не обязана быть единственной.

Треугольник Паскаля

1. Выписать значения f по всем наборам — от $(0, \ldots, 0)$ до $(1, \ldots, 1)$.
2. Каждая следующая строка — попарный $\oplus$ соседей предыдущей.
3. Повторять, пока не останется один элемент.
4. Первые элементы строк — коэффициенты полинома.

Метод не требует ни решения систем, ни алгебраических преобразований — ничего, кроме столбца значений.

Корректность метода даёт формула Мёбиуса. Первый элемент k-й строки суммирует значения по подмножествам k-го набора.

Нужен только левый столбец треугольника, поэтому программный вариант не строит его целиком.

Пример треугольника

Пример

Значения $x \to y$ по наборам $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$ равны $1, 1, 0, 1$.

$$\begin{array}{cccc} \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 \\ & \mathbf{0} & 1 & 1 \\ & & \mathbf{1} & 0 \\ & & & \mathbf{1} \end{array}$$

Вторая строка — попарный $\oplus$ соседей первой. Здесь $1 \oplus 1 = 0$, $1 \oplus 0 = 1$, $0 \oplus 1 = 1$.

Коэффициенты при 1, y, x, xy равны $(1, 0, 1, 1)$.

Итог $x \to y = 1 \oplus x \oplus xy$ совпал с методом тождеств.

Неопределённые значения

В карте Карно часть клеток может остаться незаполненной. Значение там безразлично, и его выбирает минимизатор.

Пример (Единица вместо безразличия)

Функция равна 1 на наборе 001 и 0 на всех остальных, кроме 011 — там значение безразлично.

Объявим безразличное значение единицей. Тогда соседние клетки 001 и 011 складываются в пару с термом $\overline{x}z$.

Без этой вольности остался бы один минтерм $\overline{x}\overline{y}z$ — три литерала вместо двух.

Безразличное значение укрупняет группу и снимает литерал. Брать его не обязательно. Стоит это делать только тогда, когда группа от этого растёт.

Алгоритм Квайна — МакКласки

Фаза склеивания.

1. Выписать минтермы в двоичном виде.
2. Склеивать пары, отличающиеся ровно в одном бите, и заменять различающий бит прочерком.
3. Повторять, пока склеивания возможны.
4. Несклеенные термы — простые импликанты.

Пример

Минтермы 010 и 011 дают терм 01 $\times$, бит z вычеркнут. Наборы 101 и 111 дают 1×1, а наборы 110 и 111 — $11 \times$.

Прочерк участвует в склейке наравне с битом. Термы $01 \times$ и $11 \times$ различаются только старшим битом и дают $\times 1 \times$, то есть z.

Фаза покрытия

Простые импликанты ещё не ответ, из них нужно набрать покрытие всех единиц.

1. Составить таблицу, где строки — простые импликанты, а столбцы — исходные минтермы.
2. Выбрать минимальное число строк, покрывающее все столбцы.

Простая импликанта покрывает несколько наборов, поэтому строки в таблице перекрываются и покрытие приходится выбирать.

> Склейка та же, что на карте Карно, только систематическая и программная.
>
> Фаза покрытия в общем случае NP-трудна, на практике её решают эвристики.

Выбор покрытия

Пример (Лишняя простая импликанта)

Функция равна 1 на наборах 000, 001, 011, 111, и склейка дала три простые импликанты.

Импликанта	000	001	011	111
$\overline{xy}$	•	•		
$\overline{x}z$		•	•	
yz			•	•

Наборы 000 и 111 покрыты единственной импликантой каждый, поэтому обе импликанты входят в ответ непременно.

Импликанта $\overline{x}z$ теряется, потому что оба её набора уже покрыты двумя другими. Минимальная ДНФ — $\overline{xy} \vee yz$.

Формула Мёбиуса

Теорема 5 (Инверсия по подмножествам)

Коэффициент полинома равен $a_S = \bigoplus_{T \subseteq S} f(T)$, где $f(T)$ — значение на наборе из T.

Доказательство (подстановкой и гашением слагаемых)

Моном по множеству U равен 1 на входе T ровно при $U \subseteq T$, поэтому $f(T) = \bigoplus_{U \subseteq T} a_U$.

В двойной сумме слагаемое a_U входит $2^{|S| - |U|}$ раз, по одному на каждое промежуточное T. При $U \neq S$ это чётное число, копии гасятся, остаётся a_S.

Для $x \to y$ значения равны $f(\varnothing) = 1$, $f(\{x\}) = 0$, $f(\{y\}) = 1$, $f(\{x, y\}) = 1$, откуда $a_x = 1 \oplus 0 = 1$ и $a_{xy} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$.

Столбец значений и коэффициенты АНФ однозначно определяют друг друга.

АНФ стандартных вентилей

Тождества перехода дают готовую АНФ для каждого вентиля.

Вентиль	АНФ	Ст.	Вентиль	АНФ	Ст.
NOT, $\overline{x}$	$x \oplus 1$	1	OR, $x \vee y$	$x \oplus y \oplus xy$	2
AND, $x \wedge y$	xy	2	NAND, $x \uparrow y$	$xy \oplus 1$	2
XOR, $x \oplus y$	$x \oplus y$	1	NOR, $x \downarrow y$	$x \oplus y \oplus xy \oplus 1$	2
Эквивалентность	$x \oplus y \oplus 1$	1	Импликация	$1 \oplus x \oplus xy$	2

Столбец «Ст.» — степень АНФ, наибольшее число переменных в мономе.

NAND, NOR и эквивалентность получаются из AND, OR и XOR добавлением $\oplus 1$. Отрицание в АНФ — это прибавление единицы, поэтому вентиль с отрицанием отличается от парного только константой.

АНФ импликации

Пример (Цепочка преобразований)

$$x \to y = \overline{x} \vee y$$
$$= (x \oplus 1) \oplus y \oplus (x \oplus 1)y$$
$$= x \oplus 1 \oplus y \oplus xy \oplus y$$
$$= 1 \oplus x \oplus xy.$$

Проверим набор $(1, 0)$. Там $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$, и импликация ложна, как и положено.

Полином читается напрямую. Слагаемое $1 \oplus x$ — отрицание x, а моном xy — поправка, которая включается при $x = 1, y = 1$.

Треугольник для большинства

Пример (Функция большинства, шаг за шагом)

Восемь значений большинства от $(0,0,0)$ до $(1,1,1)$ равны $0,0,0,1,0,1,1,1$.

0	0	0	1	0	1	1	1
	0	0	1	1	1	0	0
		0	1	0	0	1	0
			1	1	0	1	1
				0	1	1	0
					1	0	1
						1	1
							0

Каждая строка — попарный $\oplus$ соседей предыдущей.

Коэффициенты большинства

Пример (Разбор восьми элементов)

Первые элементы строк — жирные — дают коэффициенты при 1, z, y, yz, x, xz, xy, xyz.

$$(0,0,0,1,0,1,1,0) \quad \Longrightarrow \quad f = xy \oplus xz \oplus yz.$$

Проверим $(1,0,1)$, где $xy = 0$, $xz = 1$, $yz = 0$, сумма 1, как и в таблице.

Проверим $(1,1,1)$, где срабатывают все три монома, а $1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$.

Минимальная ДНФ большинства была $xy \vee xz \vee yz$ — мономы те же, связки разные.

$\vee$ и $\oplus$ расходятся там, где истинны два монома сразу. У большинства два монома вместе не срабатывают, а три дают $1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$, поэтому записи совпали.

Линейные функции

Определение 4 (Линейная функция)

Функция называется **линейной** (*affine*), если её АНФ имеет степень не выше 1, то есть $f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \ldots \oplus a_n x_n$.

Теорема 6 (Подсчёт линейных функций)

Линейных функций от n переменных ровно 2^{n+1}.

Доказательство (подсчётом и разделимостью)

У линейной функции $n+1$ коэффициентов, каждый — 0 или 1, всего 2^{n+1} полиномов.

Полиномы различны, ведь коэффициенты восстанавливаются по значениям, $a_0 = f(0, \ldots, 0)$ и $a_i = f(e_i) \oplus a_0$.

Функция $x \oplus y \oplus 1$ линейна, хотя содержит свободный член, а xy имеет степень 2.

Баланс линейных функций

Теорема 7 (Баланс)

Всякая неконстантная линейная функция равна 1 ровно на 2^{n-1} наборах — на половине.

Доказательство (разбиением на пары)

Пусть $a_j = 1$, и сопоставим каждому набору u соседа u', отличающегося только j-м битом.

Тогда $f(u') = f(u) \oplus a_j = f(u) \oplus 1$ — в каждой из 2^{n-1} пар ровно одна единица.

У $x \oplus y \oplus z$ единиц четыре из восьми, ровно половина.

Композиция линейных функций линейна, и это класс L Поста. Из одних XOR и констант не собрать даже конъюнкцию.

Коды Рида—Маллера

Таблицы АНФ степени не выше r образуют линейный код.

Определение 5 (Код Рида—Маллера)

Кодом Рида—Маллера называют множество слов длины 2^n, то есть таблиц функций со степенью АНФ не выше r, и обозначают $\mathrm{RM}(r, n)$.

При $r = 0$ в коде две константы, при $r = 1$ — все аффинные функции, а при $r = n$ — все функции. Чем меньше r, тем уже код и тем больше расстояние.

Пример ($\mathrm{RM}(1, 2)$)

Слова длины 4 — таблицы 0, 1, x, y, $1 \oplus x$, $1 \oplus y$, $x \oplus y$, $1 \oplus x \oplus y$.

Всего восемь слов, и расстояние между любыми двумя не меньше двух. Слова x и y различаются на двух наборах из четырёх.

Размер и расстояние $\mathrm{RM}(1, n)$

Теорема 8 (Параметры $\mathrm{RM}(1, n)$)

Код $\mathrm{RM}(1, n)$ содержит 2^{n+1} слов и имеет минимальное расстояние 2^{n-1}.

Доказательство (балансом разности)

Слов столько же, сколько линейных функций, а их 2^{n+1}.

Расстояние между словами f и g — число единиц разности $f \oplus g$.

Разность различных слов либо равна константе 1 и имеет вес 2^n, либо является непостоянной аффинной функцией и сбалансирована, то есть имеет вес 2^{n-1}. Минимум даёт 2^{n-1}.

Практика кодов Рида — Маллера

Пример ($\mathrm{RM}(1,3)$ глазами схемотехника).
Слова длины $2^3 = 8$, всего $2^4 = 16$ слов — все аффинные функции трёх переменных.

Расстояние $2^{3-1} = 4$, поэтому исправляется $t = \lfloor (4-1)/2 \rfloor = 1$ ошибка. В общем случае расстояние d исправляет $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ ошибок, для $\mathrm{RM}(1,n)$ это $2^{n-2} - 1$ при $n \geq 2$.

Слово задаётся всего четырьмя коэффициентами a_0, a_1, a_2, a_3 функции $a_0 \oplus a_1 x \oplus a_2 y \oplus a_3 z$. Четыре бита превращаются в восемь.

Аппарат «Маринер-9» (1971) передавал фотографии Марса кодом $\mathrm{RM}(1,5)$. Слова там длины 32, расстояние равно 16, и исправляются до 7 ошибок в слове.

Кодовое слово — таблица линейной функции, а декодирование идёт быстрым преобразованием Адамара. Расстояние минимально именно благодаря балансу.

Где ДНФ паритета взрывается?

Теорема 9 (ДНФ без склеек)

Минимальная ДНФ $x_1 \oplus \ldots \oplus x_n$ состоит из 2^{n-1} минтермов по n литералов.

Доказательство (оценкой импликантов)

Пусть конъюнкция — импликант чётности, но переменной x_i в ней нет.

Тогда она истинна при обоих значениях x_i, а чётность на них противоположна.

Значит, каждый терм — полный минтерм, а единиц у чётности ровно 2^{n-1}.

АНФ чётности — сама сумма $x_1 \oplus \ldots \oplus x_n$, и её схема стоит $n - 1$ вентиль XOR.

ДНФ при $n = 20$ — 10^7 литералов против 19 вентилей АНФ.

Схемы AND и XOR

Пример (Цена АНФ-схемы)

Моном из k переменных — $k-1$ вентиль AND, m мономов — ещё $m-1$ вентиль XOR, константа бесплатна.

Большинство — три монома по две переменных, а это три AND и два XOR.

Цена	$x \to y$	Большинство	Чётность, n переменных
Базис AND/OR/NOT	2 вентиля	5 вентилей	$n \cdot 2^{n-1}$ литералов
Базис AND/XOR	3 вентиля	5 вентилей	$n-1$ вентилей

XOR-вентиль в КМОП дороже AND и OR — базис AND/XOR выгоден только при XOR-структуре.

АНФ канонична, поэтому эквивалентность схем сводится к равенству полиномов.

Код от таблицы к полиному

Пример (Треугольник Паскаля на месте)

```
fn anf(table: &mut [u8]) {
    let mut h = 1;
    while h < table.len() {
        let mut i = 0;
        while i < table.len() {
            for j in i..i + h {
                table[j + h] ^= table[j];
            }
            i += 2 * h;
        }
        h *= 2;
    }
}

let mut f = [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]; // majority(x, y, z)
anf(&mut f);
// f = y*z + x*z + x*y, где + означает xor
```

Код от таблицы к полиному [2]

Индекс m — битовая маска монома, и n проходов бабочки дают $O(n \cdot 2^n)$ сложений.

АНФ в криптоанализе

Степень полинома Жегалкина — алгебраическая степень. Она ограничивает алгебраические атаки.

- Симметричные шифры собирают из линейных операций ($\oplus$, сдвиги) и нелинейных S-блоков.
- Если АНФ S-блока имеет низкую степень, шифр сводится к системе уравнений над $\mathrm{GF}(2)$ — алгебраическая атака.

S-блоки проектируют с высокой степенью АНФ. У координат S-блока AES степень 7 из 8 переменных.

Полином Жегалкина — рабочий инструмент проектирования шифров.

Диаграммы решений (BDD)

Каждая каноническая форма в худшем случае экспоненциальна. ДНФ паритета стоит 2^{n-1} минтермов, а АНФ случайной функции — около 2^{n-1} мономов. Нужен носитель, где многие функции укладываются в линейный размер.

Определение 6 (Диаграмма решений)

Диаграммой решений (BDD, Binary Decision Diagram) для функции $f(x_1, ..., x_n)$ называют ориентированный ациклический граф с тремя свойствами.

- Граф имеет единственный корень.
- Каждая внутренняя вершина помечена переменной x_i и имеет два ребра, пунктирное при $x_i = 0$ и сплошное при $x_i = 1$.
- Листья помечены константами 0 или 1.

Каждая вершина — двоичный выбор, и путь от корня кодирует входной набор.

Значение функции — константа в листе, где закончился спуск.

Разложение Шеннона

Теорема 10 (Разложение Шеннона)

Для любой функции f и переменной x_i верно равенство

$$f = (\overline{x_i} \wedge f[0/x_i]) \vee (x_i \wedge f[1/x_i]),$$

где $f[0/x_i]$ и $f[1/x_i]$ — результат подстановки $x_i = 0$ и $x_i = 1$.

Доказательство (разбором значений x_i)

При $x_i = 0$ работает левая скобка, а правая гасится нулём, при $x_i = 1$ — наоборот.

Кофакторы — две половины таблицы, где $x_i = 0$ и где $x_i = 1$. Для большинства от трёх переменных $f[0/x] = yz$, а $f[1/x] = y \vee z$.

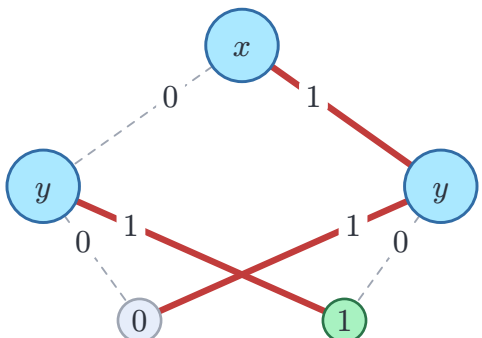
В BDD разложение представлено явно. Пунктирное ребро ведёт к подграфу для $f[0/x_i]$, а сплошное — к подграфу для $f[1/x_i]$.

BDD для $x \oplus y$

Пример (Разложение по x)

$f[0/x] = y$, $f[1/x] = \overline{y}$ — подграфы вычисляют противоположные функции.

Листья общие, поэтому дерево из семи узлов сжалось в пять.



Вход $(1, 0)$ проходит по сплошному ребру и пунктиру к листу 1.

Каноническая форма ROBDD

Определение 7 (ROBDD)

ROBDD (Reduced Ordered BDD) — это BDD, к которому добавлены два ограничения. Сам по себе BDD не каноничен, одна функция имеет много диаграмм.

- **Упорядоченность** — переменные на любом пути идут в фиксированном порядке $x_1 < x_2 < \ldots < x_n$, некоторые пропускаются.
- **Редуцированность** — вершин с одинаковыми потомками нет, а изоморфные подграфы склеены.

Канонических записей у функции три — СДНФ, полином Жегалкина и ROBDD. Равенство функций проверяется равенством диаграмм, без таблиц истинности.

Каноничность ROBDD

Теорема 11 (Каноничность)

Для фиксированного порядка переменных каждая булева функция имеет ровно один ROBDD.

Доказательство (индукцией по порядку)

Корень — наименьшая переменная, от которой зависит функция, и эта переменная задаётся самой функцией.

Потомки корня — ROBDD кофакторов $f[0/x_i]$ и $f[1/x_i]$, а по индукции каждый из них единственен.

Редукция склеивает совпадающие подграфы, поэтому картина восстанавливается по функции.

Отсюда равенство двух схем — это сравнение двух ROBDD за время порядка их размера.

Почему BDD компактны?

Экспоненциальное дерево решений схлопывается в граф. Разные пути к одному исходу сходятся в общий узел.

Пример (Сумматор и умножитель)

ROBDD суммы двух n-битных чисел при чередующемся порядке битов $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots$ линеен, хотя ДНФ этой функции экспоненциальна.

ROBDD произведения экспоненциален при любом порядке переменных.

Дополняющие рёбра

Ребро с флагом указывает на *отрицание* функции потомка. Отрицание достаётся бесплатно, а узлов становится примерно вдвое меньше.

ROBDD — рабочая структура символьной верификации (Брайант, 1986). Операции над состояниями идут за размер диаграммы.

Клоны и замыкание

Определение 8 (Замыкание и клон)

Замыкание множества F булевых функций — наименьшее множество $[F]$, содержащее F и все проекции $x_1, \ldots, x_n \mapsto x_i$, замкнутое относительно композиции.

Клон (*clone*) — множество функций, содержащее все проекции и замкнутое относительно композиции. Клон записывают без порождающего набора, поэтому говорят о классе функций, а не о $[F]$.

Пример (Замыкание базиса Жегалкина)

Обе функции набора $\{\wedge, \oplus\}$ сохраняют нуль, а T_0 — клон, поэтому $[\wedge, \oplus] \subseteq T_0$.

Полином без свободного члена задаёт в точности T_0 и собирается из $\{\wedge, \oplus\}$, поэтому $[\wedge, \oplus] = T_0$.

Пять классов Поста

Определение 9 (Классы Поста)

Классами Поста называют пять классов булевых функций, перечисленных ниже.

- T_0 — функции, **сохраняющие 0**, то есть $f(0, ..., 0) = 0$.
- T_1 — функции, **сохраняющие 1**, то есть $f(1, ..., 1) = 1$.
- S — **самодвойственные** функции, для которых $\neg f(\neg x_1, ..., \neg x_n) = f(x_1, ..., x_n)$.
- M — **монотонные** функции, у которых замена 0 на 1 не уменьшает выход.
- L — **линейные** функции вида $f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus ... \oplus a_n x_n$.

Каждый класс — ограничение, внутри которого заведомо невыразимы функции извне.

Класс L уже встречался, ведь линейные функции дали код Рида—Маллера.

Все пять классов содержат проекции и замкнуты относительно композиции — это клоны, причём максимальные среди собственных.

Критерий Поста

Пять классов — пять препятствий, и критерий сводит полноту любого базиса к поиску свидетелей.

Набор F **функционально полон**, если его замыкание содержит все булевы функции.

Теорема 12 (Критерий Поста)

Множество F функционально полно тогда и только тогда, когда F не содержится целиком ни в одном из классов T_0, T_1, S, M, L.

На практике для каждого класса достаточно предъявить одну функцию набора вне него — пять свидетельств дают полноту.

Попадание всего набора в один класс даёт неполноту.

Доказательство необходимости

Необходимость означает, что набор внутри одного класса не выразит ничего вне него.

Доказательство (необходимость)

Каждый класс замкнут относительно композиции, поэтому замыкание набора внутри класса не выходит за его пределы.

Каждый класс при этом собственный. Отрицание $\overline{x}$ лежит вне T_0, вне T_1 и вне M, а конъюнкция xy лежит вне S и вне L.

Значит, набор, целиком лежащий в классе, не выразит функцию вне него, и полным он не будет.

Свидетели полноты

Доказательство идёт по двум случаям, есть ли константа, и добывает из свидетелей отрицание, а затем конъюнкцию.

Доказательство (достаточность)

Пусть в F есть свидетели $f_0 \notin T_0$, $f_1 \notin T_1$, $f_S \notin S$, $f_M \notin M$, $f_L \notin L$.

Диагональ. Подставим x на все входы f_0 и f_1. Так как $f_0(0, \ldots, 0) = 1$, первая подстановка даёт 1 или $\overline{x}$, а вторая из $f_1(1, \ldots, 1) = 0 - 0$ или $\overline{x}$.

Константа есть. По условию случая хотя бы одна из двух подстановок даёт константу. Если вторая даёт $\overline{x}$, отрицание готово. Иначе обе дают константы, и отрицание строит монотонный свидетель. На наборах $a \leq b$ с $f_M(a) = 1$ и $f_M(b) = 0$ подставим в f_M константу a_i на совпадающие позиции и x на различающиеся. При $x = 0$ аргумент равен a, при $x = 1 - b$, поэтому выход идёт $1, 0$, то есть $\overline{x}$.

Свидетели полноты [2]

Константы нет. Обе подстановки дали $\overline{x}$, и отрицание уже есть. Набор a с $f_S(a) = f_S(\overline{a})$ даёт константу, если подставить x на нулевые позиции a и $\overline{x}$ на единичные. При $x = 0$ аргумент равен a, при $x = 1 - \overline{a}$, а выходы совпадают.

Свидетели нелинейности

Осталось получить конъюнкцию, и её даёт нелинейный свидетель.

Доказательство (достаточность, продолжение)

Нелинейная f_L имеет моном M наименьшей степени среди мономов степени не ниже 2, возьмём в нём переменные x_i и x_j.

Переменные вне M зафиксируем в 0, тогда мономы с ними обнуляются. Переменные из M, кроме x_i и x_j, зафиксируем в 1. Других мономов степени не ниже 2 по минимальности M не осталось, поэтому от f_L остаётся $x_i x_j \oplus a x_i \oplus b x_j \oplus c$.

Подстановка $x_i \mapsto x_i \oplus b$ и $x_j \mapsto x_j \oplus a$ гасит линейные члены, ведь $(x_i \oplus b)(x_j \oplus a)$ даёт как раз $a x_i$ и $b x_j$. Остаётся $x_i x_j \oplus ab \oplus c$, а константы и отрицание уже построены, поэтому из этого выражения собирается $x_i x_j$. Дальше отрицание и конъюнкция дают дизъюнкцию по де Моргану, а с константами — любую формулу.

И-НЕ по всем пяти

Классическое применение критерия — проверка одиночного вентиля. Двухвходовый И-НЕ полон сам по себе, если выходит из всех пяти классов.

Пример

Класс	Почему $x \uparrow y$ вне
T_0, T_1	$x \uparrow y(0,0) = 1$, $x \uparrow y(1,1) = 0$ — ни 0, ни 1 не сохраняет
S	на $(0,1)$ и $(1,0)$ значения равны, а должны быть противоположны
M	$x \uparrow y(0,1) = 1 > 0 = x \uparrow y(1,1)$
L	$x \uparrow y = xy \oplus 1$ — есть моном xy

Пять свидетельств на месте, поэтому $\{x \uparrow y\}$ полон. Отрицание собирается как $x \uparrow x$, а конъюнкция — как $(x \uparrow y) \uparrow (x \uparrow y)$.

Полнота без константы

Критерий объясняет, почему базису $\{\wedge, \oplus\}$ не хватает константы.

Базис $\{\wedge, \oplus\}$ без константы
Обе операции сохраняют нуль, поэтому весь набор лежит в T_0 и не выразит константу 1. Без неё нет и отрицания, ведь $\overline{x} = x \oplus 1$.

С константой набор полон, из него собирается любой полином Жегалкина. Выразить 1 из самих $\wedge$ и $\oplus$ нечем, поэтому она входит в базис отдельным элементом.

Вопросы по полиномам

Вопросы

1. Минимизируйте по карте Карно $f = \overline{x}\overline{y}z \vee \overline{x}yz \vee x y\overline{z} \vee x\overline{y}\overline{z}$.
2. Что даёт склейка минтермов xyz и $x\overline{y}z$? Какая переменная исчезает?
3. Постройте полином Жегалкина для $x \to y$ двумя способами, тождествами и треугольником.
4. Почему АНФ единственна, а минимальных ДНФ у функции бывает несколько?
5. Какое наибольшее число мономов может входить в АНФ функции от n переменных? Приведите функцию, у которой мономов именно столько.
6. Функция трёх переменных равна 1 при чётном числе единиц на входе. Найдите её АНФ и ответьте, линейна ли она.
7. Сколько линейных функций от четырёх переменных? Чему равно расстояние кода $\mathrm{RM}(1, 4)$?
8. Почему любой импликант чётности обязан содержать все n переменных?

Что почитать?

Задача	Где читать
Минимизировать	m10, разделы «Минимизация», «Карты Карно» и «Алгоритм Квайна — МакКласки»
Строить АНФ	m10, разделы «Полином Жегалкина» и «Метод треугольника Паскаля»
Разобраться с BDD	m10, разделы «Диаграммы решений (BDD)» и «Проблема порядка переменных»
Понять клоны	m10, разделы «Клоны и замыкание» и «Критерий Поста»
Применить	m10, раздел «Полином Жегалкина в криптоанализе»